

DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN

Actuador Lineal 12V DC + Sonoff Dual R2 + 2x Relés LY2NJ (Base PTF08A)

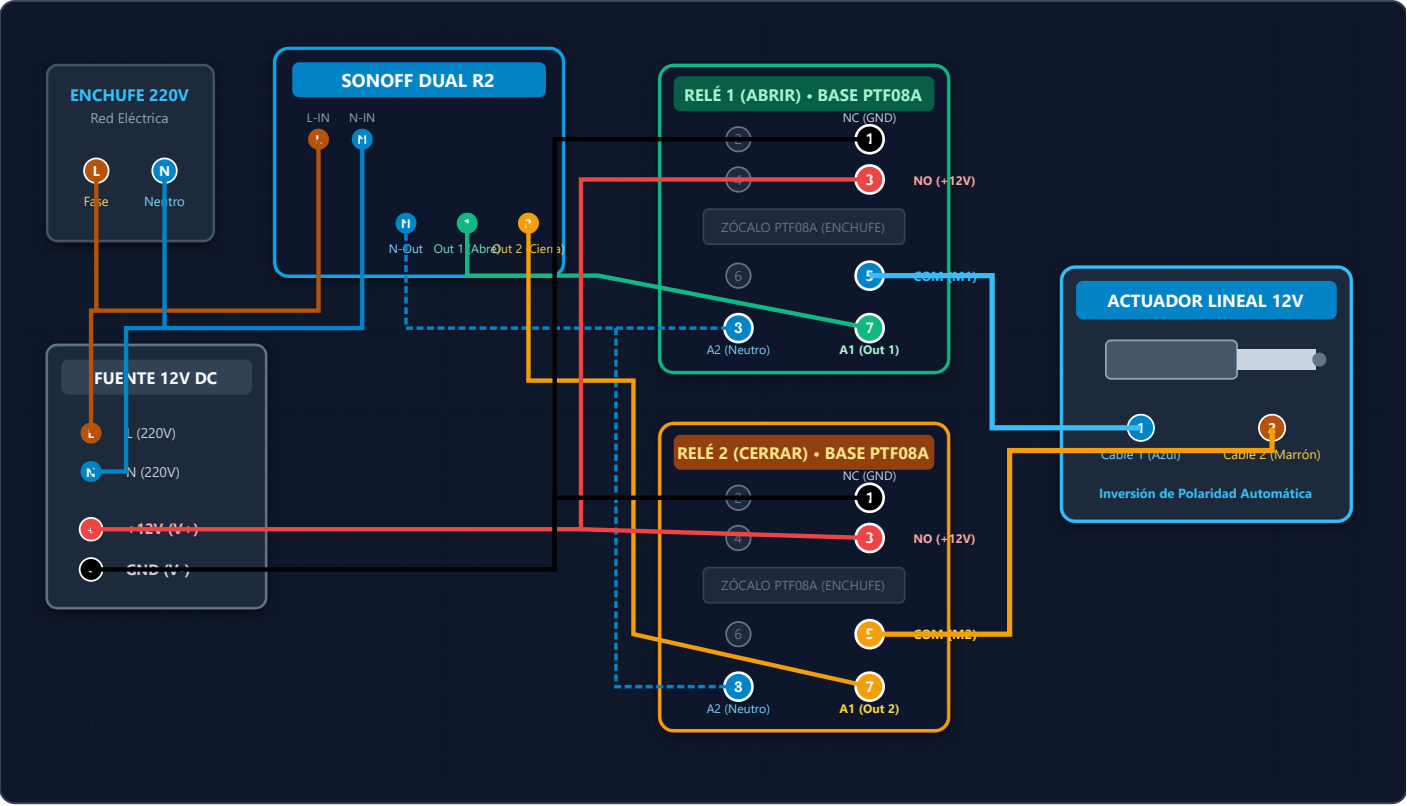
VERSIÓN OFICIAL V2.1 - ZÓCALO PTF08A REAL

⚡ MEDIDA DE SEGURIDAD OBLIGATORIA

Realiza todo el cableado con el enchufe de 220V desconectado. Conecta a la red eléctrica únicamente cuando todos los tornillos estén firmes y verificados.

1. Diagrama Esquemático del Sistema (Posición Real de Tornillos en Zócalo PTF08A)

Disposición Exacta de la Base



🔧 Resumen de Movimiento con la Base Real:

1. REPOSO (Apagado):

Pines 5 tocan internamente el **Pin 1 (GND)** en ambos relés. El motor tiene 0V en ambos cables (freno seguro).

2. PULSAR ABRIR:

Relé 1 conmuta su Pin 5 al **Pin 3 (+12V)**. Relé 2 sigue en **Pin 1 (GND)**. Polaridad **[+12V / GND]**: Vástago **sale**.

3. PULSAR CERRAR:

Relé 2 conmuta su Pin 5 al **Pin 3 (+12V)**. Relé 1 queda en **Pin 1 (GND)**. Polaridad **[GND / +12V]**: Vástago **entra**.

TABLA DE CONEXIONES Y MAPEO FÍSICO PTF08A

Correspondencia exacta de tornillos para el zócalo de 8 pines de TEREPARACHILE

REFERENCIA DE TALLER

2. Tabla Maestra de Cableado Paso a Paso

Paso	Componente Origen	Borne Origen	Componente Destino	Borne Destino	Color Cable	Función Eléctrica
1	Red 220V (Enchufe)	L (Fase)	Sonoff Dual R2	L-IN	Marrón	220V AC Permanente
2	Red 220V (Enchufe)	L (Fase puente)	Fuente 12V DC	L	Marrón	220V AC Permanente
3	Red 220V (Enchufe)	N (Neutro)	Sonoff Dual R2	N-IN	Azul	Neutro 220V Común
4	Red 220V (Enchufe)	N (Neutro puente)	Fuente 12V DC	N	Azul	Neutro 220V Común
5	Sonoff Dual R2	N-OUT (Neutro)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 8 (Bobina A2)	Azul	Retorno Neutro Bobina 1
6	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 8	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 8 (Bobina A2)	Azul (Puente)	Puente Neutro a Bobina 2
7	Sonoff Dual R2	OUT 1 (Canal 1)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 7 (Bobina A1)	Verde / Negro	Fase 220V Conmutada (Abre)
8	Sonoff Dual R2	OUT 2 (Canal 2)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 7 (Bobina A1)	Naranja / Rojo	Fase 220V Conmutada (Cierra)
9	Fuente 12V DC	V+ (+12V)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Rojo	+12V DC Fuerza
10	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 3 (NO)	Rojo (Puente)	Puente +12V a Relé 2
11	Fuente 12V DC	V- (GND / 0V)	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Negro	Masa / Negativo 0V
12	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 1 (NC)	Negro (Puente)	Puente Masa a Relé 2
13	Relé 1 (LY2NJ)	Pin 5 (COM 1)	Actuador Lineal	Cable 1 (M1)	Azul / Motor	Salida Motor Polo 1
14	Relé 2 (LY2NJ)	Pin 5 (COM 2)	Actuador Lineal	Cable 2 (M2)	Marrón / Motor	Salida Motor Polo 2

3. Mapeo Físico de Tornillos en la Base PTF08A (Vista Frontal Idéntica a tu Producto)

Disposición Física Exacta de Tornillos (PTF08A)



Funciones de los Bornes del Zócalo:

- **PARTE INFERIOR (Pines 7 y 8):** Alimentación de la bobina de 220V AC. El **Pin 8** va directo a Neutro. El **Pin 7** recibe la fase activada por el Sonoff Dual.
- **PARTE INFERIOR (Pin 5 - COM):** Es el borne que va hacia uno de los cables del actuador lineal.
- **PARTE SUPERIOR (Pin 3 - NO):** Conectado al polo **+12V** de la fuente. Cuando el relé se activa, el Pin 5 hace contacto con este borne.
- **PARTE SUPERIOR (Pin 1 - NC):** Conectado a **GND (0V)** de la fuente. Cuando el relé está apagado, el Pin 5 descansa sobre este borne.
- *Nota:* Los tornillos **2, 4 y 6** corresponden al segundo polo del relé y no se necesitan en este circuito (quedan libres).

4. Configuración Obligatoria en la Aplicación eWeLink

PASO 1 Activar Enclavamiento (Interlock)

El enclavamiento impide que ambos canales se enciendan a la vez por equivocación.

1. Abre la aplicación **eWeLink** en tu smartphone.
2. Entra en el dispositivo **Sonoff Dual R2**.
3. Toca los **3 puntos (...)** en la esquina superior derecha (Ajustes).
4. Busca y activa la opción **"Enclavamiento" (Interlock)**.
5. *Resultado:* Si tocas "Abrir" mientras estaba "Cerrando", el Sonoff apagará automáticamente el canal opuesto antes de conmutar.

PASO 2 Configurar Modo Pulsador (Inching)

Como no ocuparemos finales de carrera físicos, el temporizador detendrá el motor exactamente en el tope.

1. En la pantalla de Ajustes del Sonoff, selecciona **"Ajustes de avance lento" (Inching)**.
2. Activa el interruptor de **Inching para el Canal 1**.
3. Ajusta la duración en segundos (ej: **10.0 s** o el tiempo exacto que tarda en extenderse).
4. Activa el interruptor de **Inching para el Canal 2** con los segundos de retroceso.
5. *Resultado:* Al pulsar el botón, funcionará por X segundos y se cortará solo.

5. Protocolo de Pruebas Paso a Paso (Puesta en Marcha Segura)

Etapa A: Prueba en Frío (Sin 220V)

1. Con un multímetro o tester en continuidad, verifica que los tornillos del Pin 1 al Pin 3 NO tengan cortocircuito.
2. Revisa que ningún filamento de cable cobre quede suelto tocando la carcasa o bornes contiguos.

Etapa B: Prueba de Relés (Sin Actuador)

1. Enchufa el sistema a 220V (con el actuador aún desconectado).
2. Pulsa Canal 1 en eWeLink: el LED del Relé 1 debe encenderse en rojo y hacer "clic".
3. Pulsa Canal 2: el Relé 2 debe activarse y el Relé 1 apagarse.

Etapa C: Conexión y Calibración

1. Desconecta 220V y atornilla los 2 cables del actuador a los Pines 5 de cada relé.
2. Vuelve a energizar y mide el tiempo exacto que tarda el actuador en abrir y cerrar por completo.
3. Ajusta los segundos exactos en el menú Inching de eWeLink.

6. Lista de Verificación Final de Componentes

- ✓ **Sonoff Dual R2:** Alimentado a 220V (L-IN / N-IN), emparejado a la red WiFi 2.4 GHz.
- ✓ **Fuente de Poder 12V DC:** Mínimo 3A - 5A recomendados según la fuerza del actuador.
- ✓ **2x Relés LY2NJ con base PTF08A:** Bobina 220V AC, contactos de 10A.

- ✓ **Cables recomendados:** 0.75 mm² o 1.0 mm² para 220V; 1.5 mm² para la línea de 12V de fuerza.
- ✓ **Simulador 3D Interactivo:** Disponible 24/7 en carlosb456.github.io/simulador-actuador-sonoff/